

Exploitation des MNT dans l'étude de l'océanographie et la résolution des problèmes côtière : exemple d'inondation au littoral de Mohammedia.

Réalisé et présenté par :
EL KALAI Imane

Sous la supervision de :
Prof.TAHIRI Driss



Plan

1. Introduction et bref historique ;
2. **La bathymétrie** , systèmes d'acquisition et production de **MNT** ;
3. Données **temps réel** et temps différé ;
4. L'Apport du **SIG** ;
5. Le portail **NASA SEA LEVEL** ;
6. **Étude de cas** : inondation du littoral Mohammadia.

Introduction et bref historique :

Les océans couvrant 70 % de la surface terrestre, la cartographie marine est un grand défi auquel participe l'Ifremer pour la connaissance du milieu océanique.

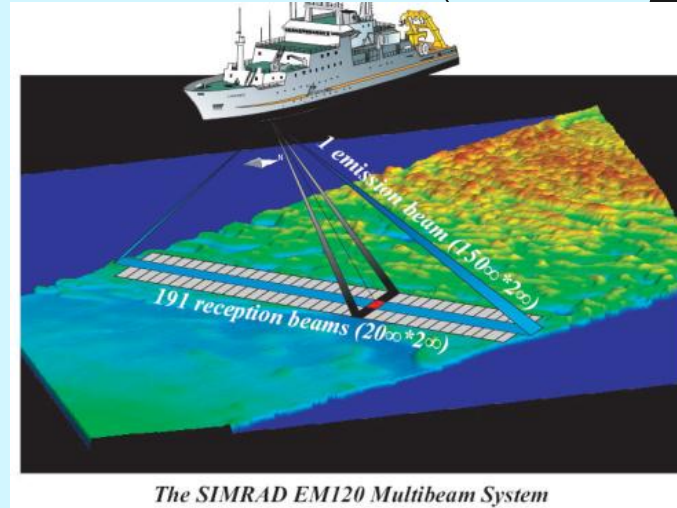
En 1977, l'Ifremer est le premier organisme scientifique civil à équiper d'un sondeur multifaisceau un navire de recherche océanographique, le Jean Charcot, et à développer simultanément des outils informatiques de traitement des données et de réalisation de cartes morpho-bathymétriques.

- la connaissance régionale (tectonique, nature des marges,...)
- la connaissance de détail (avalanches sous-marines, dynamique sédimentaire, évolution du niveau marin, hydrates de gaz...).
- l'hydrodynamique (modélisation), l'océanographie physique et même biologique (liens entre la morphologie et la présence d'espèces).
- l'activité pétrolière offshore, la pose de câbles sous-marins, l'estimation de ressources minérales, les pêcheries localisées,...

Bathymétrie et systèmes d'acquisition :

- La bathymétrie est la mesure des profondeurs. Elle consiste à exploiter les temps de parcours des signaux acoustiques.

Un sondeur multifaisceau est un sondeur acoustique à large ouverture angulaire (jusqu'à 150°). Il mesure simultanément la profondeur selon plusieurs directions, déterminées par les faisceaux de réception du système. Ces faisceaux forment une "fauchée" perpendiculaire à l'axe du navire.



Caractéristiques :



La précision

- ✓ Ne dépasse pas 1 % de la hauteur d'eau...
- ✓ Une résolution de l'ordre du dixième de mètre



La fréquence

- ✓ Des fréquences relativement basses (12 KHz) pour la cartographie des grands fonds (200 à 5000 m) ;
- ✓ Des fréquences hautes (100 KHz) pour les zones côtières (5 à 250 m)

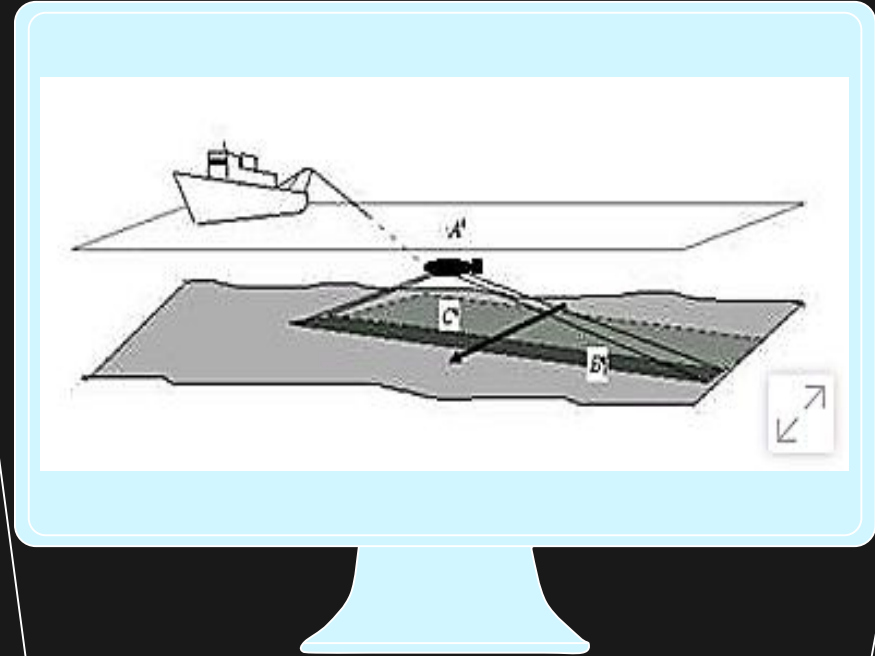


La vitesse

Environ 90 jours seraient ainsi nécessaires pour cartographier la superficie de la métropole, immergée dans 2000 à 3000 mètres d'eau... !

Le sonar latéral

Un sonar latéral a pour fonction de constituer des images acoustiques détaillées des fonds marins.





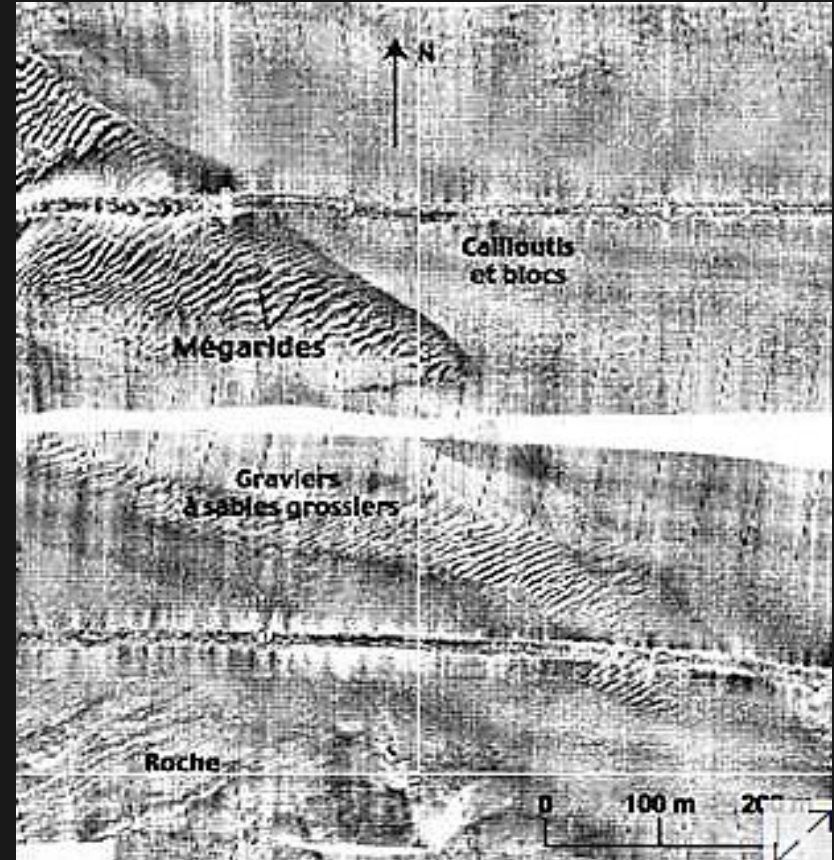
Le SAR (Sonar Acoustique Remorqué)



Sonar latéral petits fonds, mise à l'eau

Sonogrammes

- **les fonds les plus réfléchissants**, équivalents à des affleurements rocheux, apparaissent en sombre, tandis que les fonds vaseux apparaissent plus clairs ;
- **les reliefs les plus importants** produisent des zones d'ombres d'autant plus larges que le faisceau est rasant. Une obstruction (ou un obstacle) est en général identifiée grâce à son "ombre".



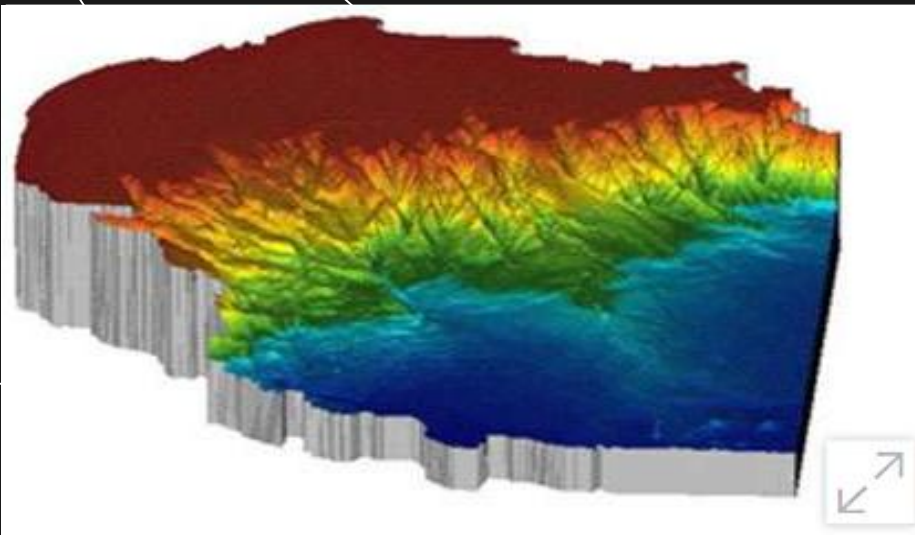
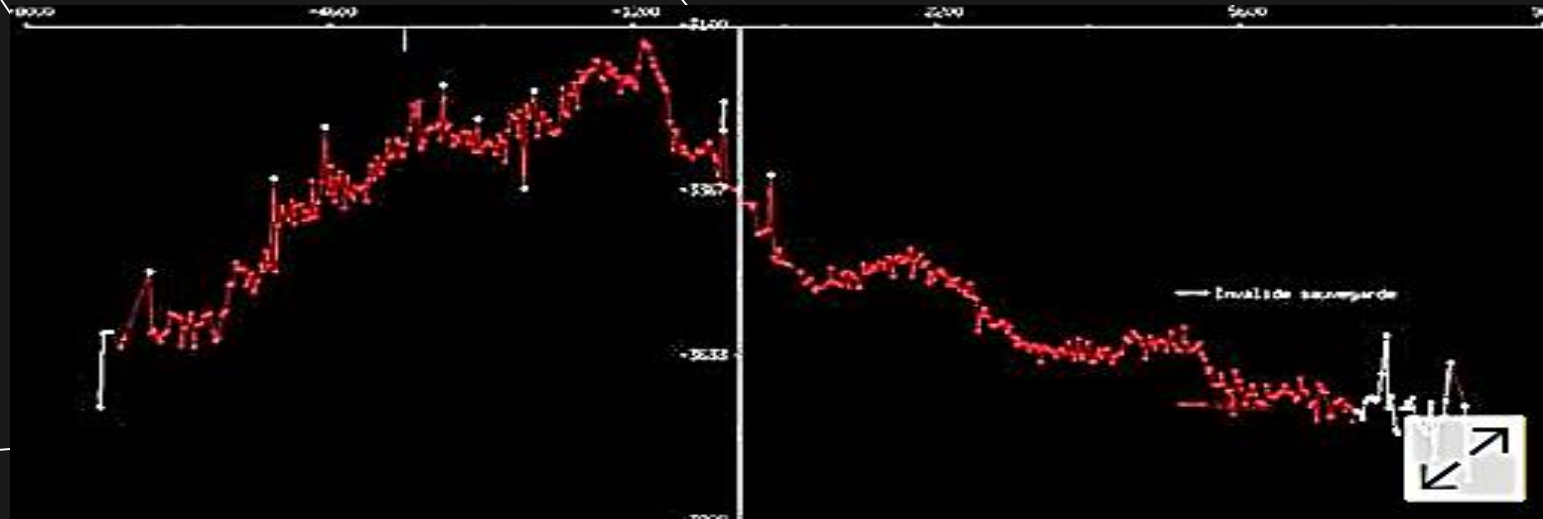


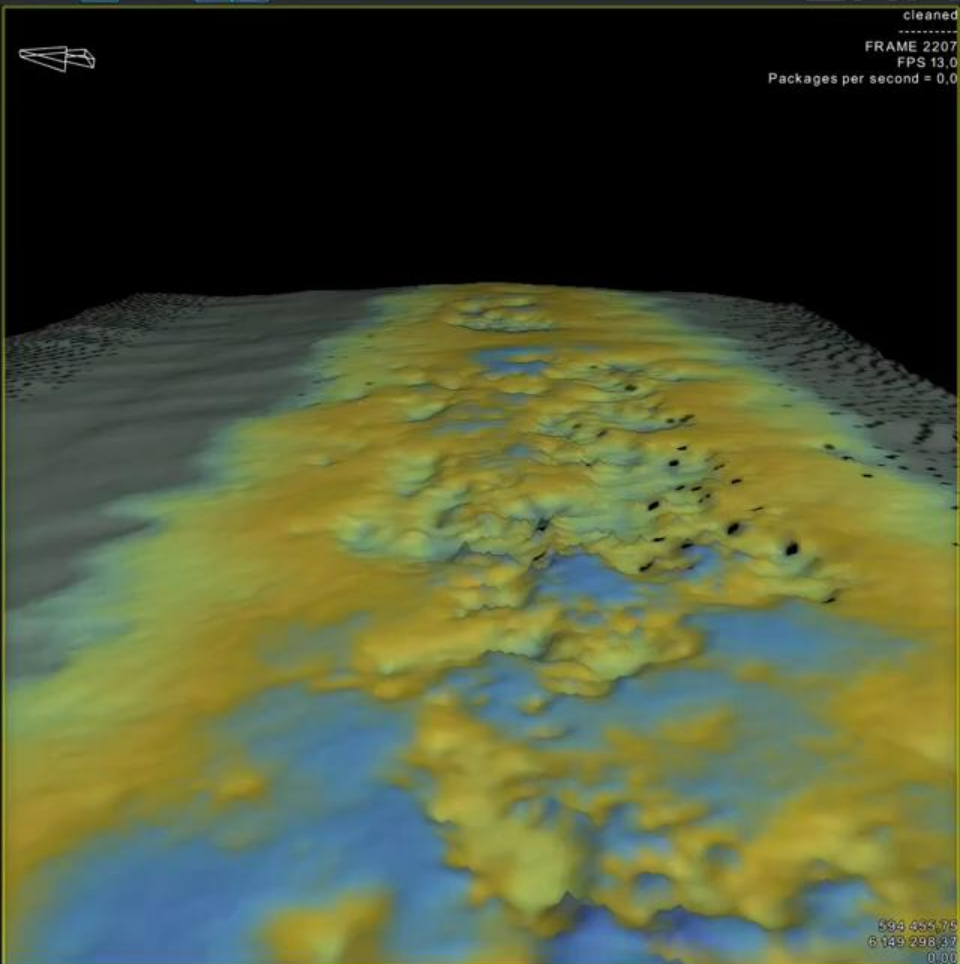
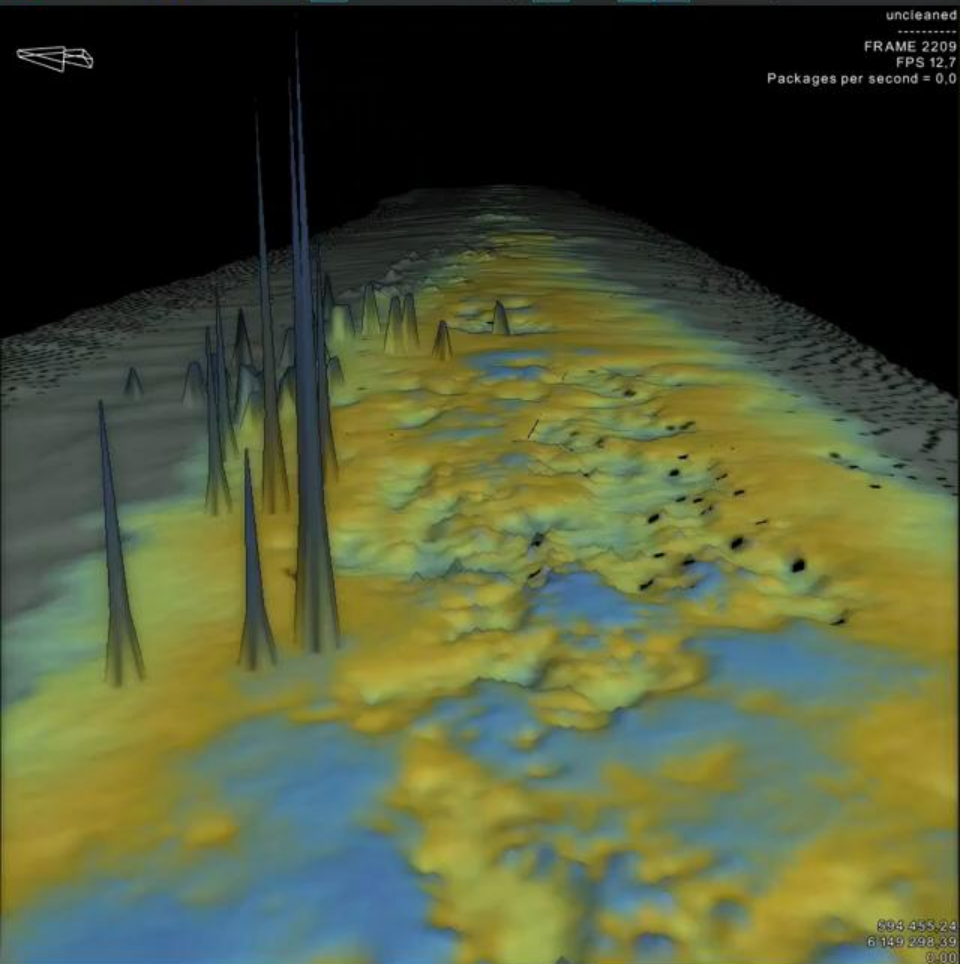
Image extraite du logiciel Caraïbes

Les données temps réel et temps différé :



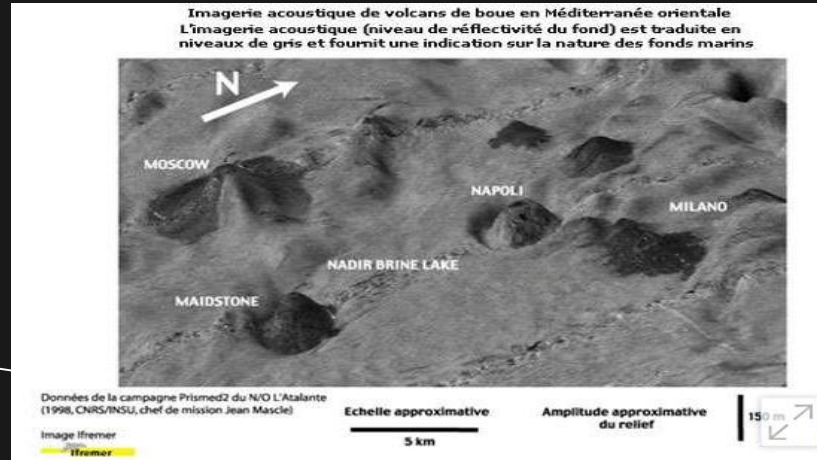
Processus de contrôle interactif des sondes : Pour chaque cycle d'acquisition, les données invalides (en blanc) sont annulées

- **En temps réel**, les outils informatiques assurent l'acquisition et la sauvegarde de l'ensemble des données du navire : **navigation**, **bathymétrie**, **imagerie**, **capteurs** d'environnement (gravimétrie, magnétisme, météo, cap, roulis, tangage...).
- **Les traitements en temps différé** (ultérieurs au temps réel) sont donc destinés à la correction des données, au calcul de modèle numérique de terrain et à la visualisation cartographique 2D et 3D des fonds.



L'Apport du SIG :

Un SIG permet l'archivage et la saisie de données géographiques et sémantiques associées, l'analyse spatiale des données et leur restitution cartographique. Gérer les données géophysiques dans un SIG facilite leur accès pour la communauté scientifique. Une organisation structurée favorise la comparaison de données acquises au cours de campagnes différentes, la réalisation de synthèses géologiques et de documents cartographiques, et aide à la préparation des futures campagnes océanographiques.





Vue 3D de la Méditerranée orientale entre la Crète et la Libye

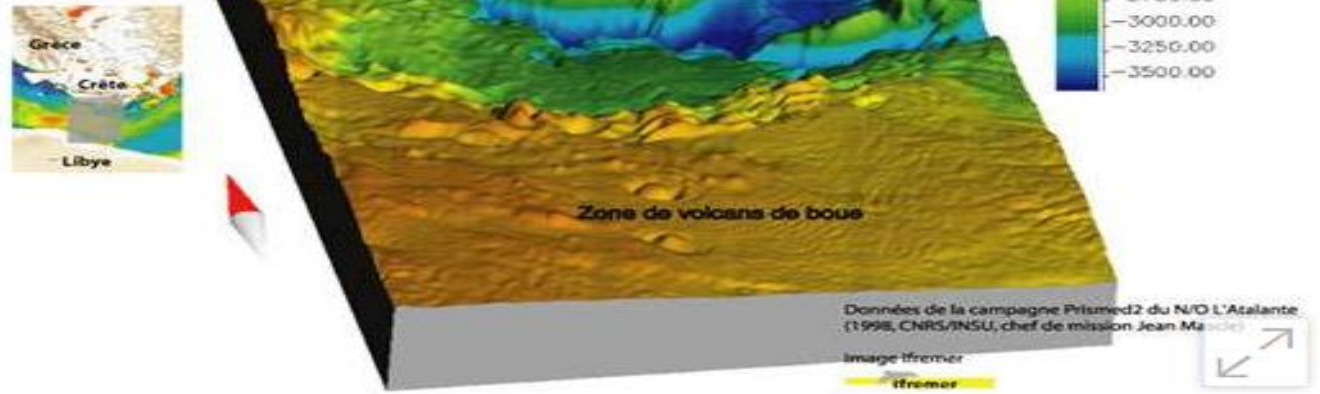
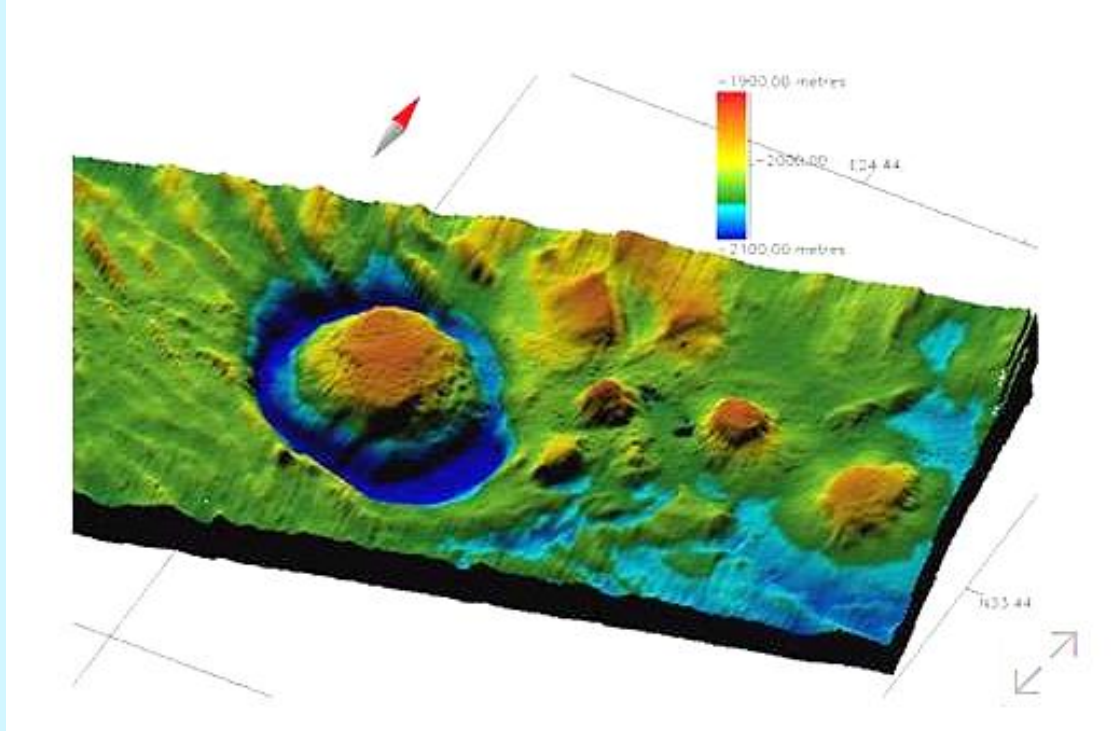


Image de la morphologie entre la Crète et la Libye
La zone couvre une surface d'environ 100 kmx100 km
© Ifremer



Zoom de l'image précédente sur la zone de volcans de boue
© Ifremer



 NASA SEA LEVEL PORTAL
DATA ANALYSIS TOOL 2.0



Navigation icons: Home, Up/Down, Play/Pause, Full Screen, Help (?).

My Data

Select data layers to add to the map in the panel below. Expand each item to set the layer transparency, and view the legend for the data. You can drag layers in the list to change the order.

 2D Map  3D Globe

Active Layers

No data has been added. Add data from the product catalog

Available Data

Observation	Reanalysis/Model	Mission/Project
Data Search...		
Freshwater Flux		6 >
Mass Flux		4 >
Ocean Temperature		3 >
Salinity		1 >
Sea Surface Topography		1 >

Étude de cas : Inondation du littoral Mohammadia



- les inondations, qui constituent de plus en plus un risque sérieux pour la région, notamment pendant la conjonction des tempêtes et les niveaux élevés des débits des oueds ; en effet, malgré la construction du barrage sur l'Oued Al Maleh et les canaux de drainage dans la zone humide, la région connaît encore des inondations comme celle de février 2002 qui a été dévastatrice et a causé de graves dommages



- une topographie basse, allant jusqu'au dessous du niveau de la mer au niveau de la zone humide
- la zone humide d'Oued Al Maleh, s'étendant sur environ 1200 ha, qui est un refuge pour une grande variété d'espèces d'oiseaux d'intérêt national et international ; depuis 2005, cet écosystème a été reconnu comme site Ramsar ; outre son importance écologique, il contribue à la protection de la ville contre les inondations terrestres.



- L'approche méthodologique pour cette étude est basée sur les scénarios de remontée du niveau de la mer dans la région, le calcul des niveaux de submersion selon l'équation de Hoozemans *et al.* (1993) et la détermination du modèle numérique de terrain du littoral de Mohammadia afin de cartographier les zones à risque d'inondation en cas d'élévation accélérée du niveau marin et d'identifier les unités cartographiques des secteurs socio-économiques les plus menacés.



Des photos aériennes au 1/17 500 ; ont permis d'élaborer des orthophotos et un Modèle numérique de terrain (MNT). Ce dernier constitue un outil très valable pour mieux visualiser les scénarios d'inondation.

L'extraction du MNT de la région de Mohammedia est réalisée par photogrammétrie numérique en utilisant la technique de la corrélation automatique. En outre, la photo interprétation a permis d'identifier les objets à restituer et les distinguer en utilisant des stéréorestituteurs numériques. La précision altimétrique est d'environ 55 cm. L'utilisation de scanners de haute précision et de haute résolution, de l'ordre de 8 cm, a permis de garantir une bonne résolution du pixel et conserver le détail de la photographie.



Niveau d'inondation en cas d'événement extrême

La méthode utilisée pour estimer le niveau d'inondation (D_{ft}) est basée sur l'équation de Hoozemans *et al.* 1993):

$$D_{ft} = MHW + Si + Wf + Pf$$

Avec : MHW : le niveau moyen des hautes eaux ;
 Si : l'élévation relative du niveau marin ;
 Wf : la hauteur des houles de tempêtes responsables des inondations ;
 Pf : l'élévation du niveau marin sous l'effet d'une baisse de pression.

Résultats d'étude:

Estimation des zones à risque de submersion et impacts socio-économiques

Les niveaux de submersion au large de Mohammedia en cas d'élévation accélérée du niveau marin

- Hausse de 1 m d'ici 2100 ;
- Le niveau d'eau pourrait atteindre 7,37 m d'ici 2050

(voir les figures suivantes)



Le secteur industriel : 35% de la superficie totale des unités industrielles de la région côtière de Mohammedia (le complexe pétrochimique SAMIR et la centrale électrique situés à l'Est de la zone humide) risquent d'être submergées pour un niveau d'inondation de 1 m, et environ 90% pourraient être endommagées avec un niveau d'eau de 7 m en cas d'événements extrêmes.



Les zones urbanisées : Environ 20 % des zones urbanisées pourraient être exposées aux risques d'inondations côtières pour un niveau d'inondation de 1 m.



Les infrastructures touristiques



Les écosystèmes côtiers : la zone humide de l'oued Al Maleh risque d'être complètement inondée d'ici 2050.

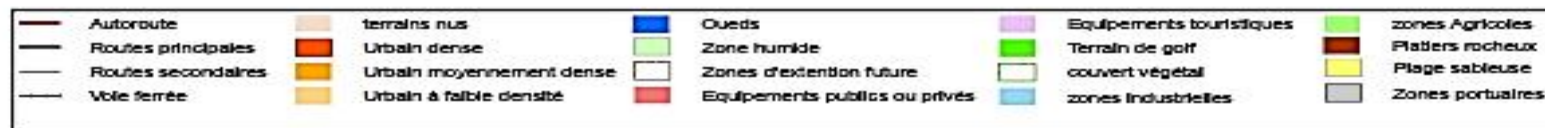
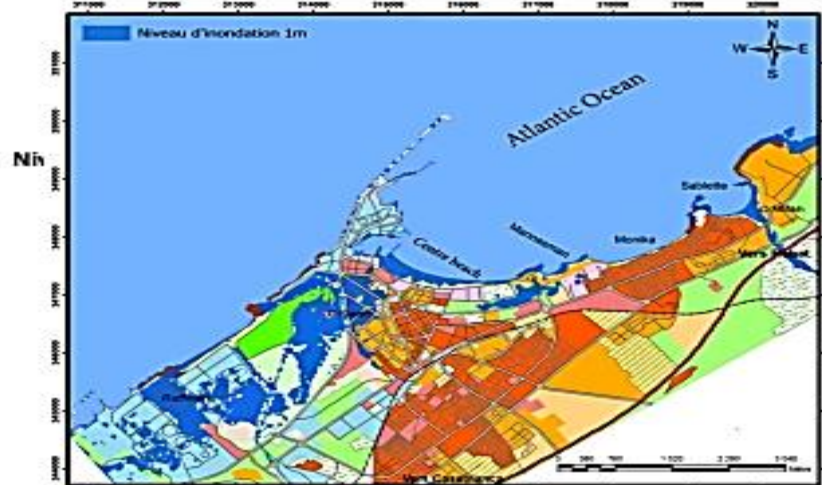
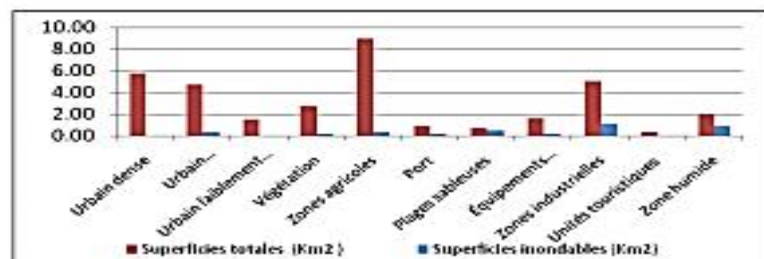


Figure 4. Carte d'occupation des sols avec le niveau d'inondation 1 m sur le littoral de Mohammedia.

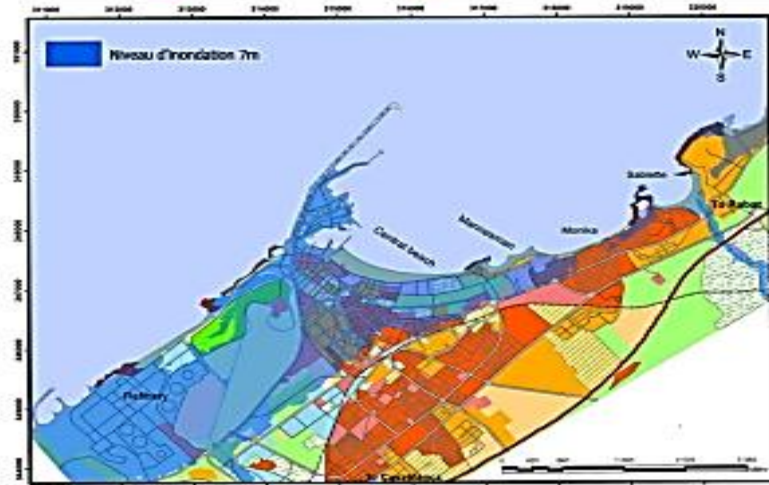
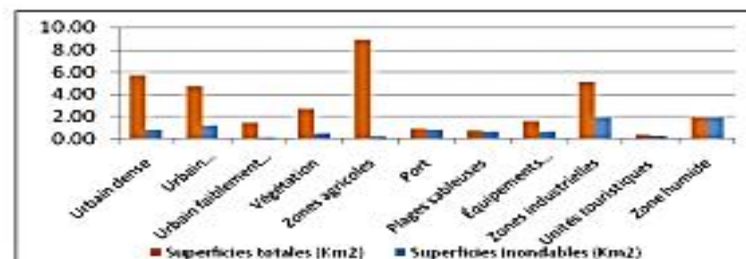


Figure 5. Carte d'occupation des sols avec le niveau d'inondation 7 m sur le littoral de Mohammedia.

Mesures De Protection :

Pour le court et moyen termes

la construction de murs
de protection et/ou le
renforcement des
enrochements

interdiction de
l'urbanisation dans des
zones sensibles
inondables ... etc

Pour le long terme

un suivi régulier
des
données

les étalonnages
des instruments de mesure
et développer la recherche
sur
les mouvements verticaux
des terres près des
marégraphes.

maintenir les repères



MERCI !



Références bibliographiques :

Webographie :

- <https://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/oceanographie-fonds-oceaniques-3d-656/page/7/>
- https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000068313_fre/PDF/068337freo.pdf.multi.nameddest=68313

Bibliographie :

- Khouakhi_TIS_GGP23.pdf
- these_mascret.pdf
- EuroGOOS-2014-Conference-Proceedings.pdf

Portail de la NASA :

- <https://esto.nasa.gov/a-virtual-nasa-ocean-portal-to-explore-sea-level-rise-around-the-world/>
- [https://sealevel.nasa.gov/data-analysis-tool/#b=BlueMarble_ShadedRelief_Bathymetry&l=OSMCoastlines\(1\)&vm=2D&ve=-50.95259244046041,6.892475509406321,45.09428255953959,52.103413009406324&pl=false&pb=false&tr=false&d=2022-03-01&tlr=months](https://sealevel.nasa.gov/data-analysis-tool/#b=BlueMarble_ShadedRelief_Bathymetry&l=OSMCoastlines(1)&vm=2D&ve=-50.95259244046041,6.892475509406321,45.09428255953959,52.103413009406324&pl=false&pb=false&tr=false&d=2022-03-01&tlr=months)

Logiciel EIVA :

- <https://www.eiva.com/products/navisuite/navisuite-bundles/navisuite-uca>
- <https://www.eiva.com/about/eiva-log/real-time-dtm-cleaning>